

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Licenciatura en Tecnologías de la Información



U1 - A5 Proyecto de la Unidad I

Materia: Desarrollo de Bases de Datos para Web.

NRC: 129430.

7° Semestre – Ciclo Escolar 2026B

Asesor: Adolfo Castillo Chavarín.

Alumno:

Ibarra Rodríguez Juan Pablo.

Fecha:

29 de septiembre de 2026.

1. Arquitectura del Proyecto (Patrón MVC)

Para este proyecto usé la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) con el microframework Flask. La idea principal fue separar las responsabilidades para que el código no quedara revuelto en un solo archivo: los datos se manejan en los modelos, el diseño HTML en las vistas y la lógica de las rutas en los controladores.

2. Decisiones de Diseño y Tecnologías

- **Base de Datos y ORM:** Conecté la app a MySQL usando Flask-SQLAlchemy. Esto me permitió trabajar con la tabla de usuarios directamente como objetos de Python sin tener que escribir consultas SQL manuales a cada rato (aunque también dejé el archivo script.sql listo por si se prefiere crear la base de datos a mano).
- **Plantillas con Jinja2:** Creé un archivo base.html con el diseño general y un componente _navbar.html reutilizable. Las demás páginas heredan este diseño con `{% extends %}` para evitar repetir código HTML en cada archivo.
- **Formularios y Validaciones:** Usé Flask-WTF para validar los datos en el servidor (que los campos no vayan vacíos, que el correo sea válido y que la confirmación de contraseña coincida). Además, esto incluye de forma automática la protección CSRF contra ataques de sitio cruzado.
- **Seguridad y Sesiones:** Las contraseñas no se guardan en texto plano; las encripté con `generate_password_hash`. Para proteger las rutas sensibles (como editar o borrar usuario), guardé el ID en la session de Flask y creé un decorador `@login_required` para controlar que solo el dueño de la cuenta pueda hacer cambios.

3. Demostración de Funcionalidades

1. Registro de Usuarios

En la ruta /register el usuario llena sus datos. Si deja un campo vacío o ingresa información incorrecta, el sistema no lo deja avanzar y le indica qué debe corregir.

Registro de Usuario

Usuario

Correo Electrónico

Contraseña

Confirmar Contraseña

Registrarse

Una vez que se llena el formulario correctamente, los datos se guardan encriptados en MySQL y se redirige al usuario al inicio de sesión con un mensaje de confirmación.

¡Registro exitoso! Ahora puedes iniciar sesión.

Iniciar Sesión

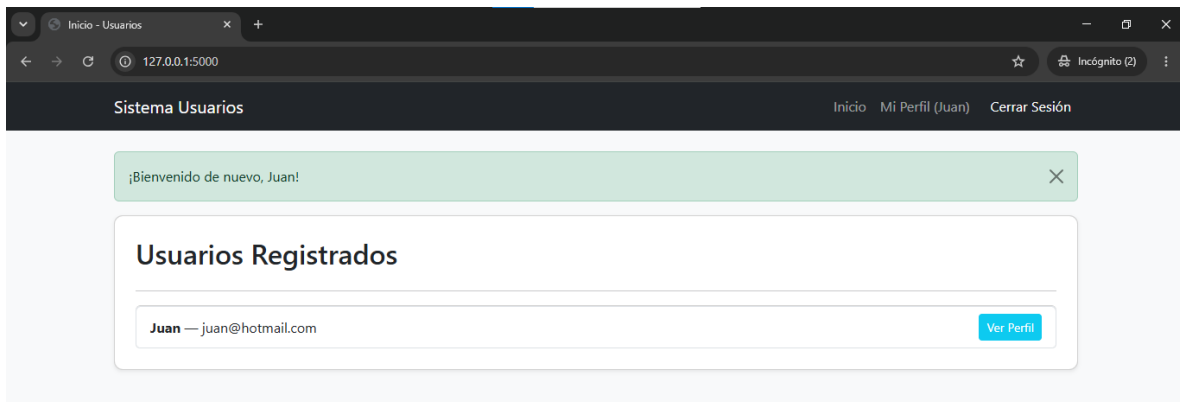
Correo Electrónico

Contraseña

Iniciar Sesión

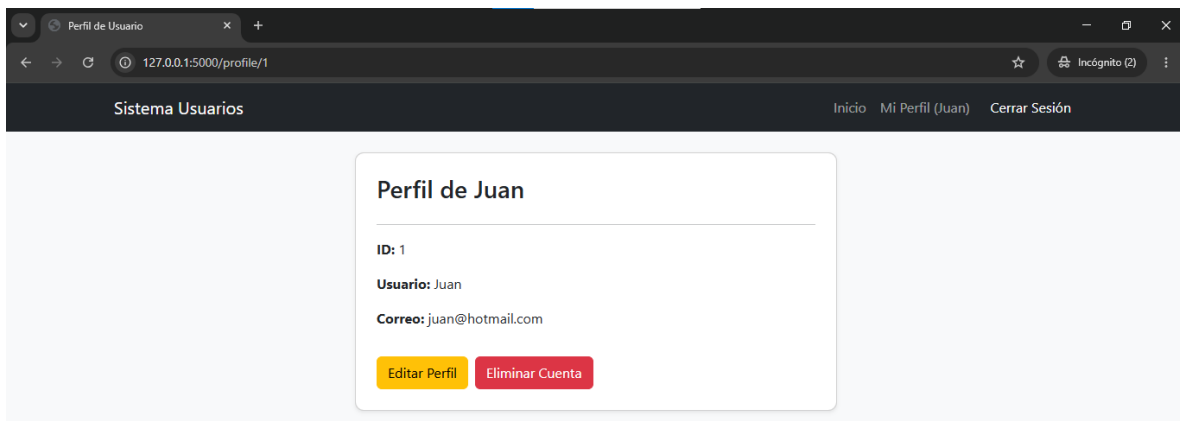
2. Inicio de Sesión (Login)

En la ruta /login, al ingresar el correo y la contraseña registrados, el sistema verifica las credenciales y activa la sesión. Al entrar, el menú cambia para mostrar "Mi Perfil" y la opción de "Cerrar Sesión".



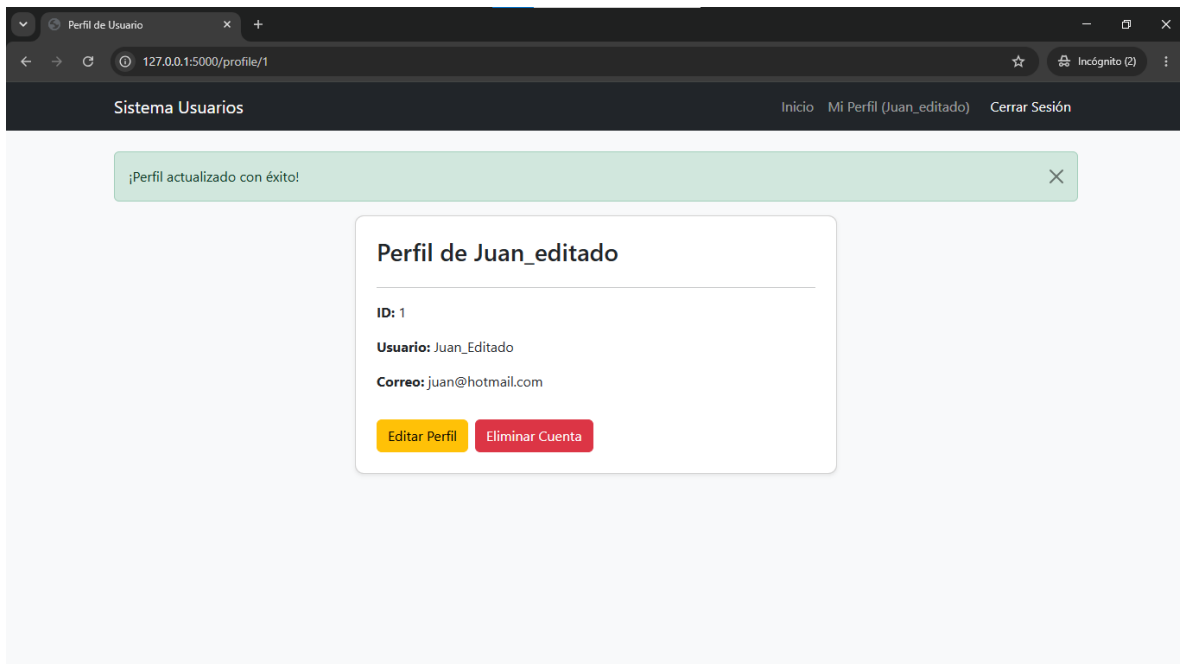
3. Vista de Perfil

Al hacer clic en "Ver Perfil", se muestra la información almacenada de la cuenta (ID, nombre de usuario y correo) junto con los botones para editar o eliminar la cuenta.



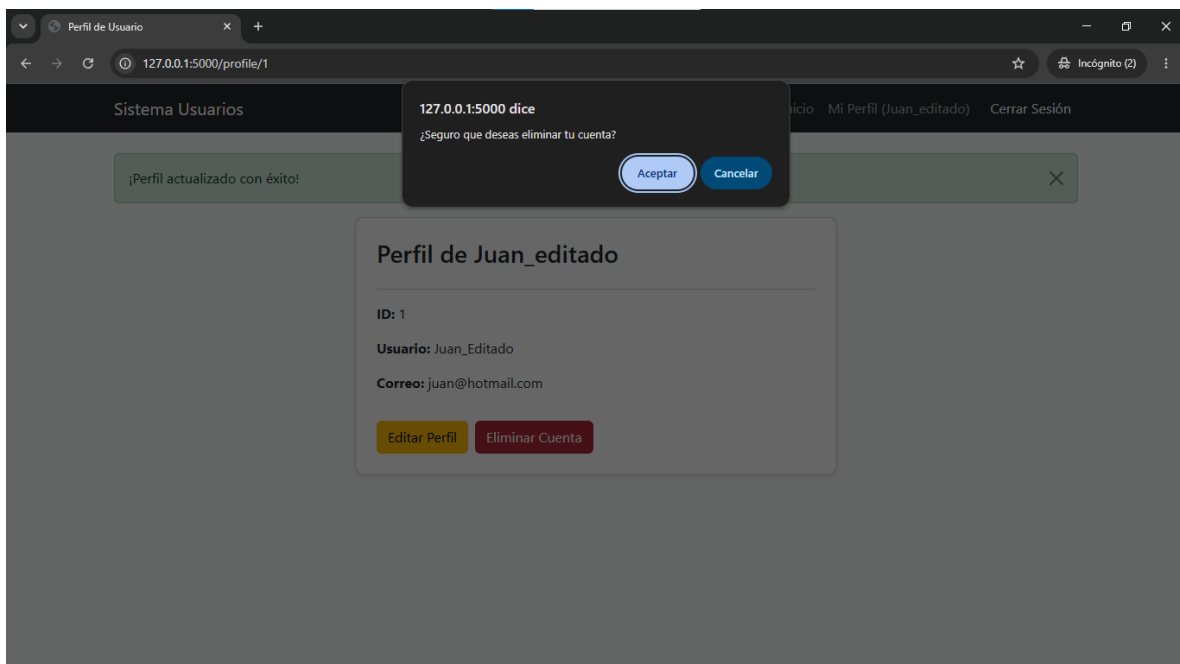
4. Edición de Perfil

Dentro de la opción de editar perfil, se pueden modificar el nombre o el correo. Al guardar los cambios, la base de datos se actualiza de inmediato y redirige al perfil mostrando la información corregida.

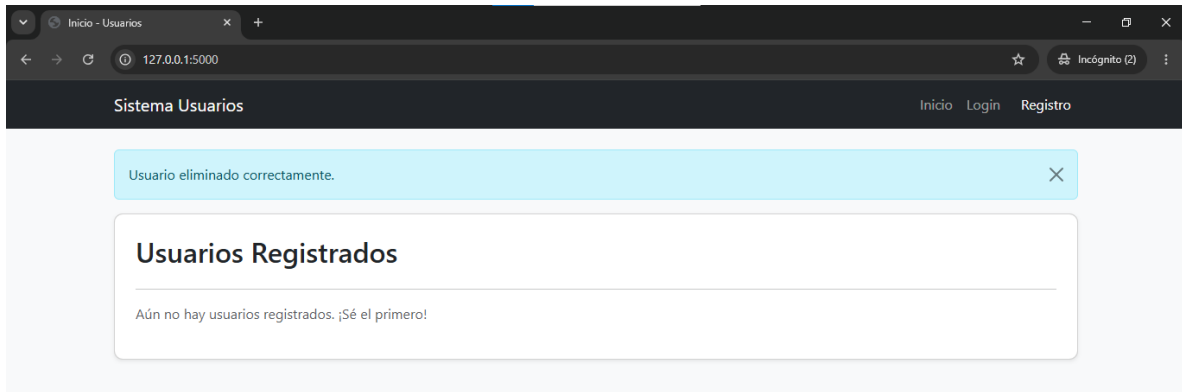


5. Eliminación de Cuenta

Al hacer clic en "Eliminar Cuenta", el sistema muestra una ventana emergente de confirmación para evitar borrados por accidente.



Al aceptar, el usuario se elimina de la base de datos en MySQL, la sesión se destruye automáticamente y el sistema vuelve a su estado inicial.



4. Conclusión

Hacer esta actividad me ayudó a entender de forma clara cómo conectar una base de datos real con una aplicación web en Flask. Organizar todo bajo la arquitectura MVC hizo que el código fuera mucho más fácil de entender y mantener. También comprobé lo útil que es usar librerías como Flask-WTF y SQLAlchemy, ya que facilitan mucho la seguridad del sistema y las validaciones sin tener que programar todo desde cero.